# שפות תכנות -- דף נוסחאות, סמסטר א', 2022/2023

1. כללי הסמנטיקה הטבעית:

(א) $ass_{ns}$: $\dfrac{}{\langle x := a, s\rangle \to s\left[x \mapsto A\left[a\right]s\right]}$

(ב) $skip_{ns}$: $\dfrac{}{\langle skip, s\rangle \to s}$

(ג) $comp_{ns}$: $\dfrac{\langle S_1, s\rangle \to s', \langle S_2, s'\rangle \to s''}{\langle S_1; S_2, s\rangle \to s''}$

(ד) $if^{tt}_{ns}$: $\dfrac{\langle S_1, s\rangle \to s'}{\langle if\, b\, then\, S_1\, else\, S_2, s\rangle \to s'}$ אם $B\left[b\right]s = tt$

(ה) $if^{ff}_{ns}$: $\dfrac{\langle S_2, s\rangle \to s'}{\langle if\, b\, then\, S_1\, else\, S_2, s\rangle \to s'}$ אם $B\left[b\right]s = ff$

(ו) $while^{tt}_{ns}$: $\dfrac{\langle S, s\rangle \to s' \quad \langle while\, b\, do\, S, s'\rangle \to s''}{\langle while\, b\, do\, S, s\rangle \to s''}$ אם $B\left[b\right]s = tt$

(ז) $while^{ff}_{ns}$: $\dfrac{}{\langle while\, b\, do\, S, s\rangle \to s}$ אם $B\left[b\right]s = ff$

2. כללי הסמנטיקה המבנית:

(א) $ass_{sos}$: $\dfrac{}{\langle x := a, s\rangle \Rightarrow s\left[x \mapsto A\left[a\right]s\right]}$

(ב) $skip_{so}$: $\dfrac{}{\langle skip, s\rangle \Rightarrow s}$

(ג) $comp^1_{sos}$: $\dfrac{\langle S_1, s\rangle \Rightarrow \langle S_1', s'\rangle}{\langle S_1; S_2, s\rangle \Rightarrow \langle S_1'; S_2, s'\rangle}$

(ד) $comp^2_{sos}$: $\dfrac{\langle S_1, s\rangle \Rightarrow s'}{\langle S_1; S_2, s\rangle \Rightarrow \langle S_2, s'\rangle}$

(ה) $if^{tt}_{sos}$: $\dfrac{}{\langle if\, b\, then\, S_1\, else\, S_2, s\rangle \Rightarrow \langle S_1, s\rangle}$ אם $B\left[b\right]s = tt$

(ו) $if^{ff}_{sos}$: $\dfrac{}{\langle if\, b\, then\, S_1\, else\, S_2, s\rangle \Rightarrow \langle S_2, s\rangle}$ אם $B\left[b\right]s = ff$

(ז) $while_{sos}$: $\dfrac{}{\langle while\, b\, do\, S, s\rangle \Rightarrow \langle if\, b\, then\ (S; while\, b\, do\, S)\ else\, skip, s\rangle}$

3. קומבינטורים חשובים בתחשיב למדא ללא טיפוסים:

(א) $test = \lambda l.\lambda m.\lambda n.l\, m\, n$

(ב) $tru = \lambda t.\lambda f.t$

(ג) $fls = \lambda t.\lambda f.f$

(ד) $\ldots, c_2 = \lambda s.\lambda z.s\, s\, z\ ,\ c_1 = \lambda s.\lambda z.s\, z\ ,c_{0=\lambda s.\lambda z.z}$

(ה) $scc = \lambda n.\lambda s.\lambda z.s\ (n\, s\, z)$

(ו) $plus = \lambda m.\lambda n.\lambda s.\lambda z.m\, s\ (n\, s\, z)$

(ז) $times = \lambda m.\lambda n.m\ (plus\, n)\ c_0$

(ח) $Y = \lambda f.\left(\lambda x.f\left(x\, x\right)\right)\left(\lambda x.f\left(x\, x\right)\right)$

4. כללי ההטפסה בתחשיב למדא עם טיפוסים:

(א) $T - VAR$: $\dfrac{x : T \in \Gamma}{\Gamma \vdash x : T}$

(ב) $T - TRUE$: $\dfrac{}{\Gamma \vdash true : Bool}$

(ג) $T-FALSE$: $\dfrac{}{\Gamma \vdash false : Bool}$

(ד) $T-IF$: $\dfrac{\Gamma \vdash t_1 : Bool \quad \Gamma \vdash t_2 : T \quad \Gamma \vdash t_3 : T}{\Gamma \vdash if\, t_1\, then\, t_2\, else\, t_3 : T}$

(ה) $T-APP$: $\dfrac{\Gamma \vdash t_1 : T_{11} \to T_{12} \quad \Gamma \vdash t_2 : T_{11}}{\Gamma \vdash t_1\, t_2 : T_{12}}$

(ו) $T-ABS$: $\dfrac{\Gamma, x : T_1 \vdash t_2 : T_2}{\Gamma \vdash \lambda x : T_1 . t_2 : T_1 \to T_2}$ כאשר אין ביטוי מהצורה $\lambda x.t$ ב-$\Gamma$

5. כיצד יוצרים משוואות עבור הסקת טיפוסים: יהי $t$ ביטוי. נגדיר את $A_t$ - קבוצת משוואות הטיפוסים המתאימה ל-$t$. לכל מופע של כל ביטוי שמופיע ב-$t$ ניצור משתנה-טיפוס משלו. ואז:
   - אם $\alpha$ ו-$\beta$ מתאימים לאותו ביטוי, נוסיף את $\alpha = \beta$ ל-$A_t$.
   - לכל מופע $t_1 t_2$, אם משתני הטיפוס $\alpha$, $\beta$ ו-$\gamma$ מתאימים למופעים של $t_1$, $t_2$ ו-$t_1 t_2$ בהתאמה, אז נוסיף את $\alpha = \beta \to \gamma$ ל-$A_t$.
   - לכל מופע $fun\, x \to t'$, אם משתני הטיפוס $\alpha$, $\beta$ ו-$\gamma$ מתאימים למופעים של $x$, $t'$ ו-$fun\, x \to t'$ בהתאמה, נוסיף את $\gamma = \alpha \to \beta$ ל-$A_t$.

6. כללי האבולאציה של $OCaml$:

(א) $Constant$: $\dfrac{}{E \vdash v \Rightarrow v}$ לכל ערך בוליאני או מספרי

(ב) $Var$: $\dfrac{E(x) = v}{E \vdash x \Rightarrow v}$

(ג) $Let$: $\dfrac{E \vdash e_1 \Rightarrow v_1 \quad (x : v_1) :: E \vdash e_2 \Rightarrow v}{E \vdash let\, x = e_1\, in\, e_2 \Rightarrow v}$

(ד) $App1$: $\dfrac{E \vdash e_1 \Rightarrow \langle E', (fun\, x \to e) \rangle \quad E \vdash e_2 \Rightarrow v_2 \quad (x : v_2) :: E' \vdash e \Rightarrow v}{E \vdash (e_1\, e_2) \Rightarrow v}$

(ה) $Fun1$: $\dfrac{}{E \vdash (fun\, x \to e) \Rightarrow \langle E, (fun\, x \to e) \rangle}$

(ו) $Letrec$: $\dfrac{E' \vdash e_2 \Rightarrow v}{E \vdash let\, rec\, f\, x = e_1\, in\, e_2 \Rightarrow v}$ כאשר $E' = (f : \langle E', (fun\, x \to e) \rangle) :: E$.